

10.1 Opgroeien



Bron 1

Kinderen groeien vanaf de geboorte ongeveer 6 centimeter per jaar. In de puberteit ga je ineens heel snel groeien: er vindt een groeispurt plaats. Hoeveel centimeter per jaar groeien pubers gemiddeld tijdens de groeispurt?

Maak opdracht 1 en 2 op blz. 161 in je werkboek.

Welke levensfasen zijn er?

Een mensenleven kun je verdelen in een aantal perioden of **levensfasen**. Die fasen zijn: baby, peuter, kleuter, (school)kind, puber, adolescent ofwel jongvolwassene, volwassene en oudere (bron 2). Jij zit in de levensfase van de **puberteit**, de overgang van kind naar volwassene. In elke levensfase vinden er veranderingen plaats. Dat heet ontwikkeling. Je hebt twee soorten ontwikkeling: lichamelijke ontwikkeling en geestelijke ontwikkeling.

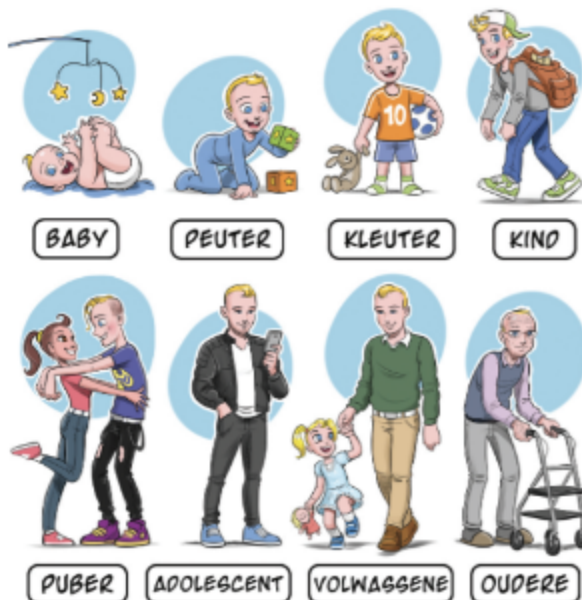
Bij **lichamelijke ontwikkeling** verandert je lichaam. Je wordt bijvoorbeeld langer en zwaarder. Ook andere eigenschappen veranderen. Je ziet daarvan voorbeelden in bron 3.

In bron 3 kun je aflezen dat je huid vanaf je dertigste levensjaar verouderd. Ook zie je dat de veroudering toeneemt als je ouder wordt: hoe ouder je wordt, hoe sneller de veroudering gaat. Je ziet dat door de vorm van de driehoek te vergelijken met de vorm van de driehoeken in de legenda van bron 3.

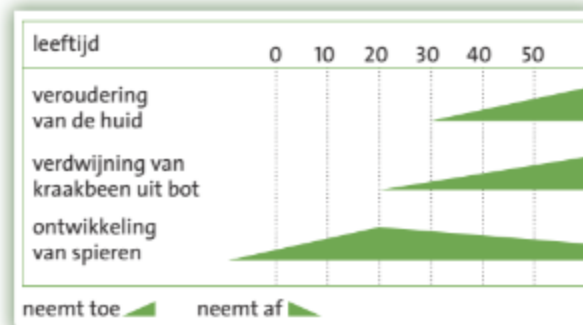
Doordat je lichaam verandert, verschilt wat je kunt in de verschillende levensfasen. Als baby kon je alleen kruipen, op de kleuterschool leerde je fietsen en als oudere heb je misschien een rollator nodig.

Bij **geestelijke ontwikkeling** leer je met je hoofd, of eigenlijk je hersenen. Je verstand verandert. Als baby leerde je gezichten herkennen. Als peuter leerde je praten, als schoolkind schrijven. Ook word je steeds zelfstandiger: een baby wordt helemaal verzorgd door zijn ouders, een puber doet veel dingen zelf en als volwassene ben je helemaal zelfstandig.

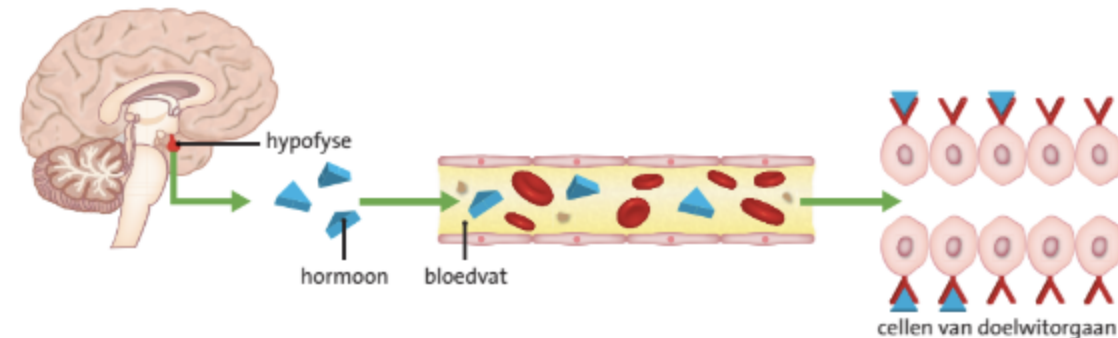
Maak opdracht 3 t/m 7 op blz. 161 in je werkboek.



Bron 2 De levensfasen van een mens



Bron 3 Je lichaam verandert tijdens je leven.



Bron 4 De hypofyse maakt hormonen. De hormonen komen via het bloed bij de doelwitorganen.

Waardoor verander je?

Het lijkt alsof alle lichamelijke veranderingen vanzelf gaan, maar dat is niet zo. Veel veranderingen ontstaan onder invloed van regelstoffen of **hormonen**.

Hormonen worden gemaakt in **hormoonklieren**. Een belangrijke hormoonklier is de **hypofyse**, een klein orgaantje onderaan de hersenen (bron 4). Deze klier maakt bijvoorbeeld het hormoon waardoor je gaat groeien en de hormonen waardoor je in de puberteit komt.

Een hormoonklier geeft de hormonen die hij maakt af aan het bloed. Via het bloed komen hormonen in alle organen van je lichaam. Sommige organen, de **doelwitorganen** reageren op het hormoon, andere niet. Hoe dat komt, zie je in bron 5.

In het celmembraan van elke lichaamscel zitten structuren met verschillende specifieke vormen: **receptoren**. Elk hormoon heeft ook een eigen, specifieke vorm. Het past alleen maar op de receptoren van de cellen die het hormoon moet aansturen.

Als de receptoren op de celmembranen leeg zijn, gebeurt er niets. Als een hormoon zich aan een receptor op het celmembraan hecht, is dat voor die cel een sein om aan het werk te gaan. Daardoor verandert je lichaam: je gaat bijvoorbeeld groeien.

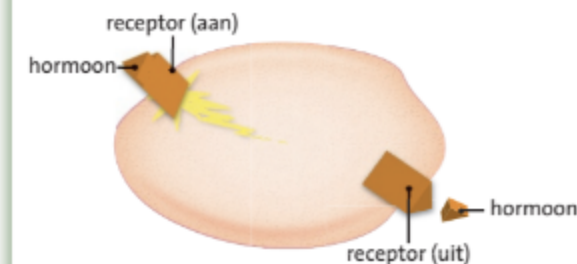
Maak opdracht 8 t/m 10 op blz. 162 in je werkboek.

Hoe groei je?

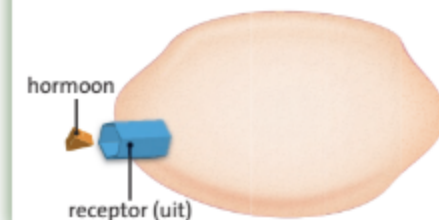
Je groeit niet altijd even snel. Dat zie je in bron 6. In de eerste maanden na de geboorte groei je heel snel door de voedingsstoffen die je krijgt. Als een baby te weinig voedingsstoffen krijgt, geeft dat een groeiachterstand.

Na de zuigelingenperiode regelt het **groeihormoon** de groei van je lichaam. In de puberteit maakt de hypofyse

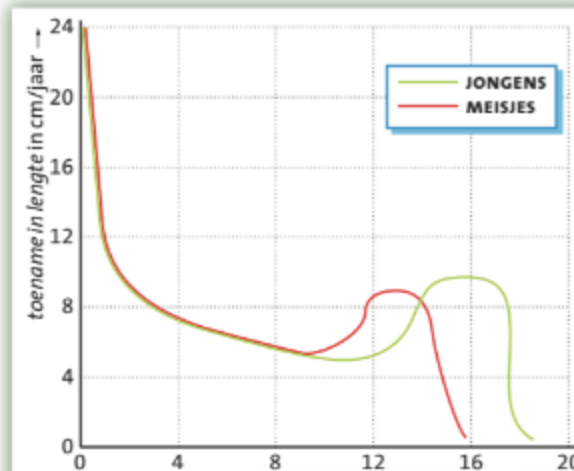
cel van een doelwitorgaan

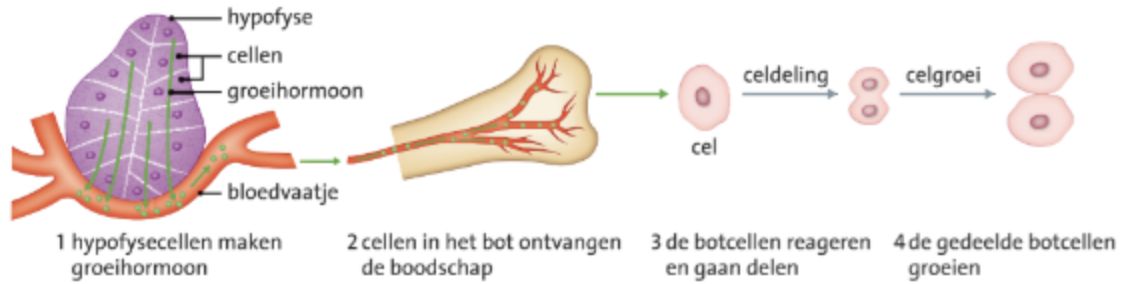


cel van een ander orgaan



Bron 5 Als een hormoon past op de receptor in het celmembraan, reageert de cel en gaat hij aan het werk.





Bron 7 Je groeit door celdeling en celgroei.

- In *bron 7* is weergegeven hoe het groeihormoon werkt.
- 1 De hypofyse geeft groeihormoon af aan het bloed.
 - 2 Het hormoon komt via het bloed bij de verschillende lichaamscellen.
 - 3 De cellen van de botten in je armen en benen reageren op de boodschap van het hormoon: ze gaan sneller delen. Door elke **celdeling** ontstaan er twee cellen.
 - 4 De cellen worden groter, dat heet **celgroei**. Als ze zijn uitgegroeid, kan elke cel opnieuw delen.

De oranje vlekken in *bron 8* laten zien welke delen van je lichaam groeien. Hoe groter de oranje vlek, hoe harder dat deel groeit. Je botten groeien alleen aan de uiteinden van de pijpbeenderen, in de wervelkolom, bij de heupbeenderen en bij je kaak. Daar zitten de cellen die zich kunnen delen, de kraakbeencellen. De kraakbeencellen bevinden zich in de **groeischilden** (*bron 8*).

Je stopt met groeien als de groeischilden van kraakbeen verkalken. Ze veranderen dan in been (bot). Dat begint als je in de puberteit komt. Aan het einde van de puberteit zijn al je groeischilden van been en is de groei gestopt.

Zowel jongens als meisjes maken groeihormonen. Toch zijn mannen vaak langer dan vrouwen. Dat verschil ontstaat in de puberteit. Kijk nog maar eens naar *bron 6*. Jongens beginnen op latere leeftijd aan hun groeisput dan meisjes en zijn daardoor al meer gegroeid als hun groeisput start. Bovendien is de groeisput van jongens vaak intensiever en duurt hij langer dan bij meisjes (*bron 6*). Dit verklaart waarom jongens gemiddeld langer worden dan meisjes.

Er zijn bij jongens en meisjes ook verschillen in de botten die doorgroeien: jongens krijgen een bredere borstkas en meisjes bredere heupen.

Maak opdracht 11 t/m 17 op blz. 163 in je werkboek.



Bron 8 Groei vindt plaats in de uiteinden van de botten.



Om te onthouden

Levensfasen (*bron 2*)

- Levensfasen zijn perioden in een mensenleven waarin je lichaam en je verstand veranderen.
- De levensfasen zijn: baby, peuter, kleuter, kind, puber, adolescent, volwassene en oudere.

Veranderingen door hormonen (*bron 5*)

- Hormonen zijn regelstoffen in je lichaam; ze worden gemaakt door hormoonklieren, zoals de hypofyse.
- Hormonen worden afgegeven aan het bloed. Alleen de organen waarvoor de hormonen zijn bedoeld reageren.

Groei (*bron 7 en 8*)

- Eerste levensjaar: groei door (goede) voeding. Daarna: groei onder invloed van groeihormoon.
- De hypofyse geeft groeihormoon af aan het bloed.
- Door zijn vorm past het groeihormoon alleen op de kraakbeencellen in je botten.
- Door celdeling en celgroei worden de botten langer.
- De hypofyse maakt tijdens de puberteit extra veel groeihormoon.
- Botten groeien vanuit groeischilden. Die zitten aan de uiteinden van de pijpbeenderen in je armen en benen.
- In de puberteit verbenen de groeischilden. Dan stopt de groei.
- Mannen zijn langer dan vrouwen, omdat de groeisput bij jongens later begint, intensiever is en langer duurt.



Toepassen Veel te lang of veel te kort

Stel je voor dat je zo groot of zo klein zou zijn als de mannen in *bron 9*. Je kunt dan alleen maar kleren kopen in speciale winkels en je moet altijd bukken of je juist heel erg uitrekken. Vaak hebben heel lange mensen ook last van gewrichtsklachten.

Een arts kan met behulp van groeidiagrammen voorspellen hoe lang een kind zal worden. Is dat erg lang, dan kun je medicijnen krijgen waardoor de groeisput eerder stopt. Je moet deze medicijnen gedurende een tot tweeënhalve jaar slikken. Je kunt de groei ook stoppen door een operatie. Deze operatie wordt uitgevoerd door een orthopeed, een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van botten en gewrichten.

Het kan ook zijn dat iemand niet hard genoeg groeit. Dat komt doordat de hypofyse te weinig groeihormoon maakt. Dat heet dwerggroei. Dwerggroei is een stoornis waarmee je wordt geboren. Een arts kan dwerggroei behandelen door extra groeihormonen te geven.

Lionel Messi, een van de beste voetballers van de wereld, heeft een dergelijke behandeling gekregen. Vanaf zijn elfde groeide Messi veel minder hard dan andere kinderen. Nu is hij 1,69 cm.

Maak opdracht 18 en 19 op blz. 165 in je werkboek.



Bron 9 De langste (2,51 m) en kortste (54,6 cm) man ter wereld ontmoetten elkaar in 2014.

10.2 Puberteit



Bron 1

Jij zit nu in de puberteit. Puberteit is een levensfase. Een fase wil zeggen dat het ook weer overgaat. Dus jouw puberteit ook... Wanneer eindigt de puberteit?

Maak opdracht 1 en 2 op blz. 166 in je werkboek.

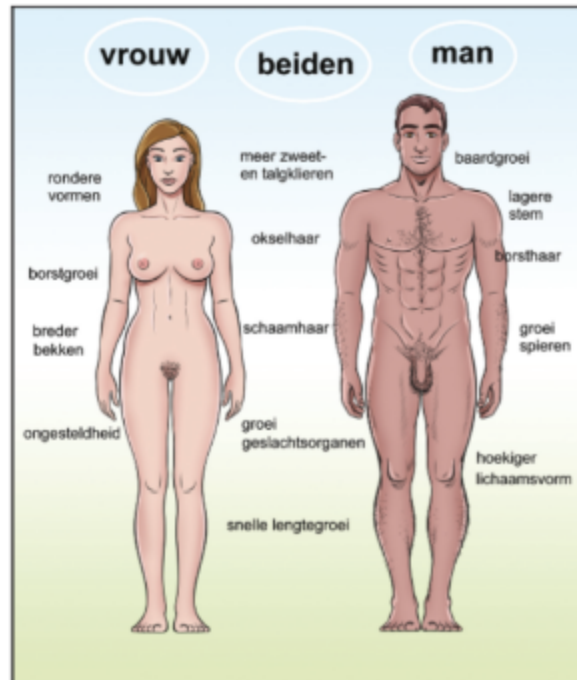
Hoe verandert je lichaam in de puberteit?

Jongens en meisjes verschillen van elkaar. Alle kenmerken waaraan je het verschil tussen meisjes en jongens kunt zien, heten **geslachtskenmerken**. De **primaire geslachtskenmerken** zijn vanaf de geboorte zichtbaar: penis en balzak of vagina en schaamlippen. Tot ongeveer 10 jaar is er verder weinig verschil tussen het lichaam van een jongen en dat van een meisje.

Volwassen mannen zien er duidelijk anders uit dan volwassen vrouwen. Mannen zijn bijvoorbeeld langer en gespierder dan vrouwen. Vrouwen hebben rondere vormen. Deze lichamelijke verschillen zijn voorbeelden van **secundaire geslachtskenmerken**. Deze ontstaan tussen je 10e en 16e jaar: je bent dan in de **puberteit**. In bron 2 zie je wat er in je lichaam verandert. In de puberteit worden ook je geslachtsorganen volwassen. Meisjes merken dat als ze voor het eerst ongesteld worden en jongens als ze een zaadlozing hebben. Dat betekent dat jongens en meisjes vanaf het begin van de puberteit **vruchtbaar** zijn: ze kunnen samen kinderen krijgen. Je leert daar meer over in hoofdstuk 11.

Naast lichamelijke verschillen zijn er ook verschillen tussen jongens en meisjes in kleding, denken en gedrag. Die verschillen heten **tertiaire geslachtskenmerken**. In de puberteit worden die verschillen tussen jongens en meisjes ook vaak groter.

Maak opdracht 3 t/m 5 op blz. 166 in je werkboek.



Bron 2 Secundaire geslachtskenmerken ontstaan in de puberteit.

Wat verandert er nog meer?

In de puberteit krijg je een groeispurt. Hierna beweeg je vaak wat slungelig. Dat komt doordat je spieren later gaan groeien dan je botten. Direct na de groeispurt zijn je spieren dan nog niet sterk genoeg voor je langere armen en benen.

Veel jongeren krijgen last van jeugdpuistjes of **acne** (bron 3). Dat komt doordat de huid extra veel **tal** maakt. Talg is een vette stof die je huid beschermt en via **poriën**, de uitgangen van de talgklieren, naar buiten komt. Bij te veel talg raken de poriën verstopt. Je ziet dat als kleine zwarte puntjes op je huid: **mee-eters** (bron 4). Als in de talg bacteriën groeien, raken je talgklieren ontstoken en krijg je puistjes. In de puberteit gaat zweet meer ruiken, vooral onder je oksels. Dat komt doordat de zweetklieren onder je oksels pas in de puberteit gaan werken. Daar leven veel bacteriën die het zweet uit je zweetklieren omzetten in andere stoffen. Hierbij ontstaat de bekende zweetgeur.

Naast alle lichamelijke veranderingen krijg je te maken met veranderende gevoelens. Het ene moment voel je je super, het andere moment heel verdrietig of boos. Die wisselende gevoelens horen bij de puberteit. In de puberteit ontwikkel je je eigen **identiteit**, dat is wie je bent. Je zoekt uit hoe je eruit wilt zien, wat je belangrijk vindt en hoe je wilt zijn. Je bent bezig met hoe je op anderen overkomt: stoer, aardig, slim of ...? Je krijgt eigen ideeën en neemt steeds vaker zelfstandig beslissingen.

Maak opdracht 6 en 7 op blz. 167 in je werkboek.

Door welke hormonen verander je in de puberteit?

Veel lichamelijke veranderingen ontstaan onder invloed van hormonen (zie paragraaf 1). Dat geldt ook voor de veranderingen in de puberteit. De hypofyse geeft het startsein voor de puberteit door hormonen te produceren. De geslachtsorganen reageren op deze hypofysehormonen en maken vervolgens **geslachtshormonen**.

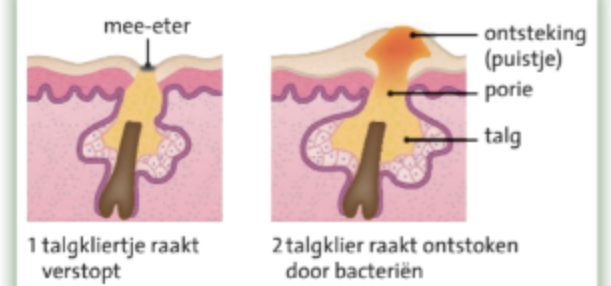
- Bij jongens maken de zaadballen **testosteron**, het mannelijk geslachtshormoon.
- Bij meisjes maken de eierstokken **oestrogeen**, het vrouwelijk geslachtshormoon.

De geslachtshormonen regelen het ontstaan van de secundaire geslachtskenmerken.

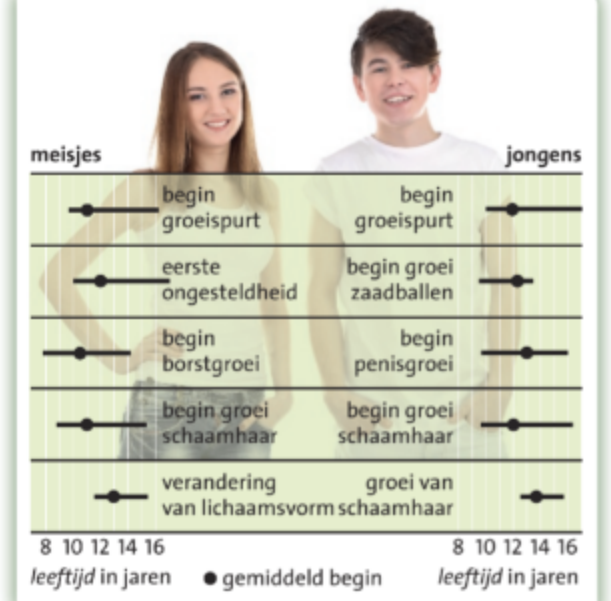
Het tijdstip waarop je geslachtshormonen gaat maken, verschilt van persoon tot persoon. Niet iedereen begint daardoor op dezelfde leeftijd met 'puberen' (bron 5).



Bron 3 Bijna driekwart van de jongeren heeft last van puistjes. Puistjes komen het meest voor in het gezicht (voorhoofd, kin) en bovenaan de rug.



Bron 4 Ontstaan van acne



Bron 5 Veranderingen gebeuren bij iedereen op een ander moment. De lijnen geven de periode aan waarin een verandering kan optreden, de stip geeft aan op welke leeftijd

Wanneer ben je transgender?

Sommige mensen zijn geboren als man, maar voelen zich vrouw of net andersom. Hun geslacht is niet gelijk aan hun gevoel en gedrag. Als je dit gevoel hebt, heb je een gender-identiteitsstoornis of **genderdysforie**. 'Gender' is Engels voor sekse of geslacht. Mensen met genderdysforie noem je ook wel **transgender** (bron 6).

De mate waarin genderdysforie zich uit, verschilt sterk van persoon tot persoon. Voor sommige mensen is het voldoende om af en toe kleding te dragen van het andere geslacht, maar er zijn ook mensen die zo ongelukkig in hun lichaam zijn dat ze hun geslacht laten veranderen. Een man wordt dan een vrouw, een vrouw een man. Deze mensen noem je **transseksueel**.

Het is niet gemakkelijk om transseksueel te zijn. Meestal reageren mensen geschokt als ze ontdekken dat iemand transseksueel is. Dit leidt soms tot nare opmerkingen, agressiviteit of discriminatie.

Genderdysforie wordt soms wel verward met travestie. Een travestiet verkleedt zich af en toe als iemand van het andere geslacht, omdat hij dat leuk vindt of daar seksueel opgewonden van wordt. Veel travestieten hebben echter niet het gevoel dat ze in een verkeerd lichaam zijn geboren.

Maak opdracht 13 en 14 op blz. 168 in je werkboek.



Wat gebeurt er als je van geslacht wilt veranderen?

Als je je echt ongelukkig voelt in je lichaam, kun je je geslacht laten veranderen. Dat gebeurt niet zomaar. Je moet daarvoor eerst de volgende stappen doorlopen.

- 1 Algemeen lichamelijk en psychologisch onderzoek: je krijgt allerlei testen en gesprekken om te kijken of je echt zeker van de geslachtsverandering bent.
- 2 Hormoonbehandeling: je krijgt medicijnen die de werking van je eigen geslachtshormonen onderdrukken en je krijgt de geslachtshormonen van het geslacht dat je wilt worden. Dat leidt tot allerlei veranderingen (bron 7).
- 3 Een 'real life test': gedurende 1,5 tot 2 jaar gaat de transseksueel leven in de andere geslachtsrol.
- 4 Verschillende operaties: borstvergroting of verkleining, gezichtsoveroperaties, stemverandering.
- 5 Geslachtsoveroperatie: de eigen geslachtsorganen worden verwijderd en je krijgt er de geslachtsorganen van het andere geslacht voor in de plaats. Voor deze operatie moet je ouder dan 18 jaar zijn.

Maak opdracht 15 t/m 17 op blz. 169 in je werkboek.



Bron 6 Genderdysforie komt voor bij ongeveer 1 op de 10 000 volwassen mannen en bij ongeveer 1 op de 30 000 volwassen vrouwen.

mannen krijgen oestrogeen	vrouwen krijgen testosteron
effecten • groei van vrouwelijke borsten • de spieren slinken • de spierkracht neemt af • de huid wordt zachter en minder vetig • de lichaamsbehaarung neemt af	effecten • de stem wordt lager • de menstruatie stopt • de clitoris wordt groter • de spierkracht neemt toe • de huid wordt ruwer en vetter • er ontstaat baardgroei en lichaamsbehaarung
geen effect op • de stem • de botten • de gezichtsbehaarung • de geslachtsorganen	geen effect op • de botten • de borsten • de geslachtsorganen

Bron 7 Veranderingen bij mannen en bij vrouwen door hormoonbehandelingen



Om te onthouden

Geslachtskenmerken (bron 2)

- Geslachtskenmerken maken de verschillen tussen jongens en meisjes duidelijk.
- Primaire geslachtskenmerken zijn vanaf de geboorte zichtbaar.
- Secundaire geslachtskenmerken ontstaan in de puberteit. Bijvoorbeeld: schaamhaar en borsten.
- Tertiaire geslachtskenmerken zijn verschillen in kleding, gedrag en denken.

Veranderingen in de puberteit

- De veranderingen worden geregeld door hormonen.
 - Een hormoon uit de hypofyse regelt dat zaadballen of eierstokken geslachtshormonen gaan maken: testosteron (jongens) of oestrogeen (meisjes).
 - Geslachtshormonen regelen het ontstaan van de lichamelijke veranderingen.
- Meisjes worden ongesteld. Dit betekent dat hun lichaam in staat is om kinderen te krijgen.

- Jongens krijgen hun eerste zaadlozing. Vanaf dat moment kunnen zij kinderen verwekken.
- Je kunt last krijgen van puistjes (acne).
- Je gedrag en gevoelens veranderen.
- De leeftijd waarop de veranderingen plaatsvinden, verschilt van persoon tot persoon.

Transgender

- Als je geslacht niet gelijk aan is aan je gevoel en gedrag, heet dat genderdysforie of transgender.
- Als je je echt ongelukkig voelt in je lichaam, kun je je geslacht laten veranderen. Je bent dan transseksueel.

* Verandering van geslacht

- Bij verandering van geslacht moet je een aantal stappen doorlopen: 1 lichamelijk en psychologisch onderzoek, 2 hormoonbehandelingen, 3 'real life test', 4 operaties voor borstvergroting of verkleining en aanpassingen gezicht, 5 geslachtsoperatie.



Toepassen Pubergedrag bij dieren

Van pubers wordt gezegd dat ze brutaal en eigenwijs zijn, niet doen wat hun ouders willen en gevaarlijke dingen uitproberen. Hoe zit dat eigenlijk bij dieren?

Dieren worden net als mensen onder invloed van hormonen geslachtsrijp. Net als bij mensen zorgen de hormonen ook bij dieren voor veranderingen in gedrag. Een jonge dolfijn in een baai in Nieuw-Zeeland is hier een voorbeeld van (bron 8). De dolfijn veranderde van een fijne speelkameraad in de schrik van de zwimmers. Hij sprong over waterskiërs, stal surfplanken en viel vrouwen lastig. Volgens specialisten zat de dolfijn in zijn puberjaren en testte hij hoever hij kon gaan.

Ook andere dieren vertonen echt pubergedrag: honden luisteren slechter naar hun baas en muizen durven in hun puberteit veel meer

dan in andere levensfasen. Onderzoek heeft aangetoond dat dit komt doordat de muizen in de puberteit veel minder angst kennen.

Jonge muizen werden bang gemaakt voor een bepaald geluid. In de puberteit verdween die angst

helemaal, maar bij volwassen muizen keerde de angst weer terug.

Maak opdracht 18 t/m 20 op blz. 170 in je werkboek.



Bron 8 Voordat hij in de puberteit kwam, speelde de dolfijn met de toeristen. In